非理想测量下的用户中心多TRP协同优化研究

主要内容

1 研究问题与网络

2 系统模型与求解

3 误差机制与验证

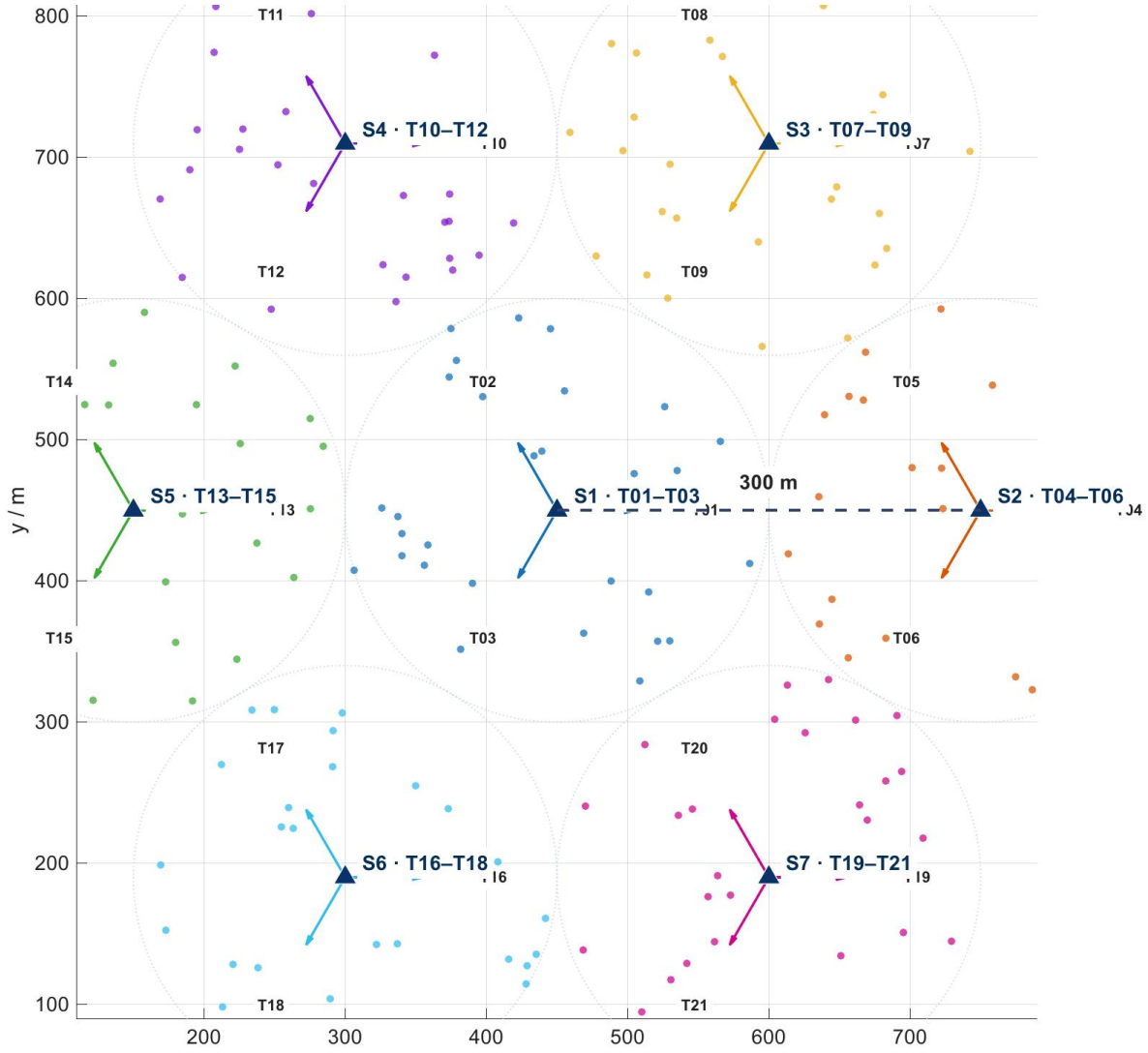
4 新版研究方案

研究问题与方法

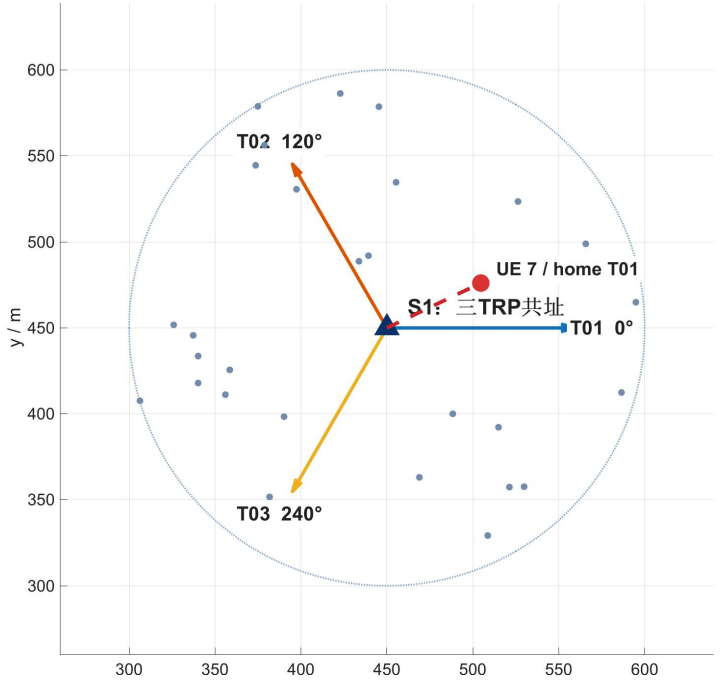
茶思验收场景中的困难	当前处理与拟研究方法	用什么检验
01 链路 SRS/CSI 质量不同	对应机制 链路条件误差 C → 接收与预编码	评价口径 同场景误差对照
02 边缘 UE 协同受干扰影响	对应机制 用户中心服务 + WMMSE 更新	评价口径 体验低分位与速率
03 273 RB 与跨组功率耦合	对应机制 集中式 ADMM 联合投影	评价口径 功率违规与残差

当前已接入统计误差与集中求解；椭球最坏情况和 TRP 本地求解仍是新方案。

网络拓扑与协同架构



共址扇区 • 用户中心服务



① 三个 TRP 共用一个站址，箭头表示扇区主方向。

② UE 7 由 T01、T02 服务；CPU 集中计算预编码。

彩色小点＝实际 UE；颜色＝初始归属站址。

真实执行链

正式 MATLAB 入口：一次场景快照生成 → 固定资源 → 求预编码 → 真信道评价

① 场景/业务

站址、扇区、UE 位置生成服务集与业务到达

→

② 真信道

几何增益 + 复高斯 H^{true}：4×64 / 链路

→

③ 等效测量

CSI-RS / SRS 质量与年龄
输出 $\hat{H}$、C：4×64 / 4×4

→

④ 资源规则

关联 b、调度 χ、流数 r
及资源权重 ν 固定

→

⑤ 优化

$\hat{H}$、C 和固定资源输入矩阵
WMMSE–ADMM 求 w

↓

⑥ 用同一预编码 w 在 H^{true} 上重算下行速率 → 业务交付量、体验分位与功率

旧 **GA / PSO** 搜索链独立；当前正式入口没有把历史候选接到矩阵求解器。

SRS–CSI 测量与估计

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

UE / 链路	TRP / 接收侧	CPU / 协调侧
测量对象	采集与上送	集中建模与求解

① UE 测量视角
SRS 上行；CSI-RS 下行观测

② 等效观测样本
质量、年龄、跳频选择 P

③ 条件估计
先验 + CSI-RS + SRS → $\hat{H}$、C

④ 资源与求解
b、χ、r、ν 固定；用 $\hat{H}$、C 求 w

⑤ 下行执行
取得各 TRP 预编码块 w_l

⑥ UE 接收
多 TRP 相干叠加 + 干扰

当前是仿真的等效观测与集中数值计算；图中的信息流不代表完整上行协议或 **TRP** 本地 **ADMM**。

资源变量与方法分工

历史慢层搜索：独立评价链

候选编码：PF 指数、连接数、调度阈值、rank 门限及修复参数等；不是正式场景的直接联合决策变量。

GA 用选择、交叉、变异产生候选；PSO 用位置和速度更新候选；历史评价器计算目标并筛选。

尚未接通

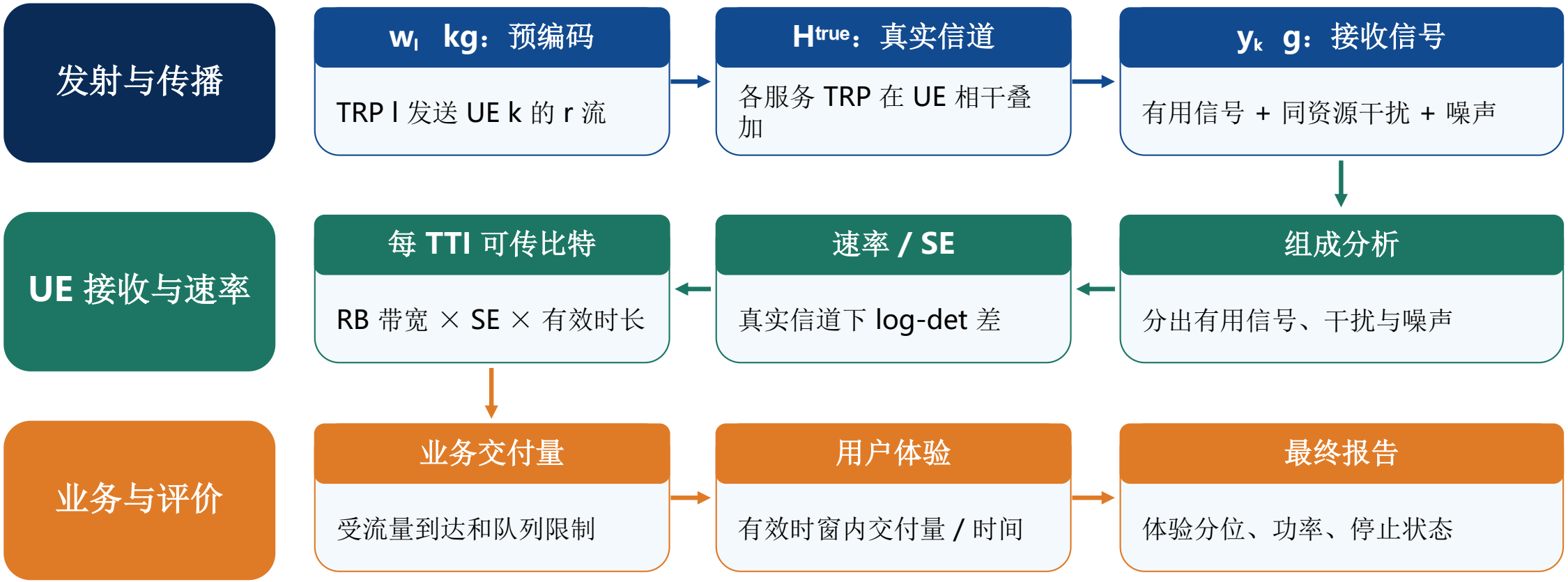
当前正式快层：集中式求解

规则固定：关联 b、调度 χ、流数 r、资源权重 ν；输入 $\hat{H}$ 与 C。

优化：含发射幅度的预编码 w；跨资源组共享每 TRP 功率预算 P_l 。

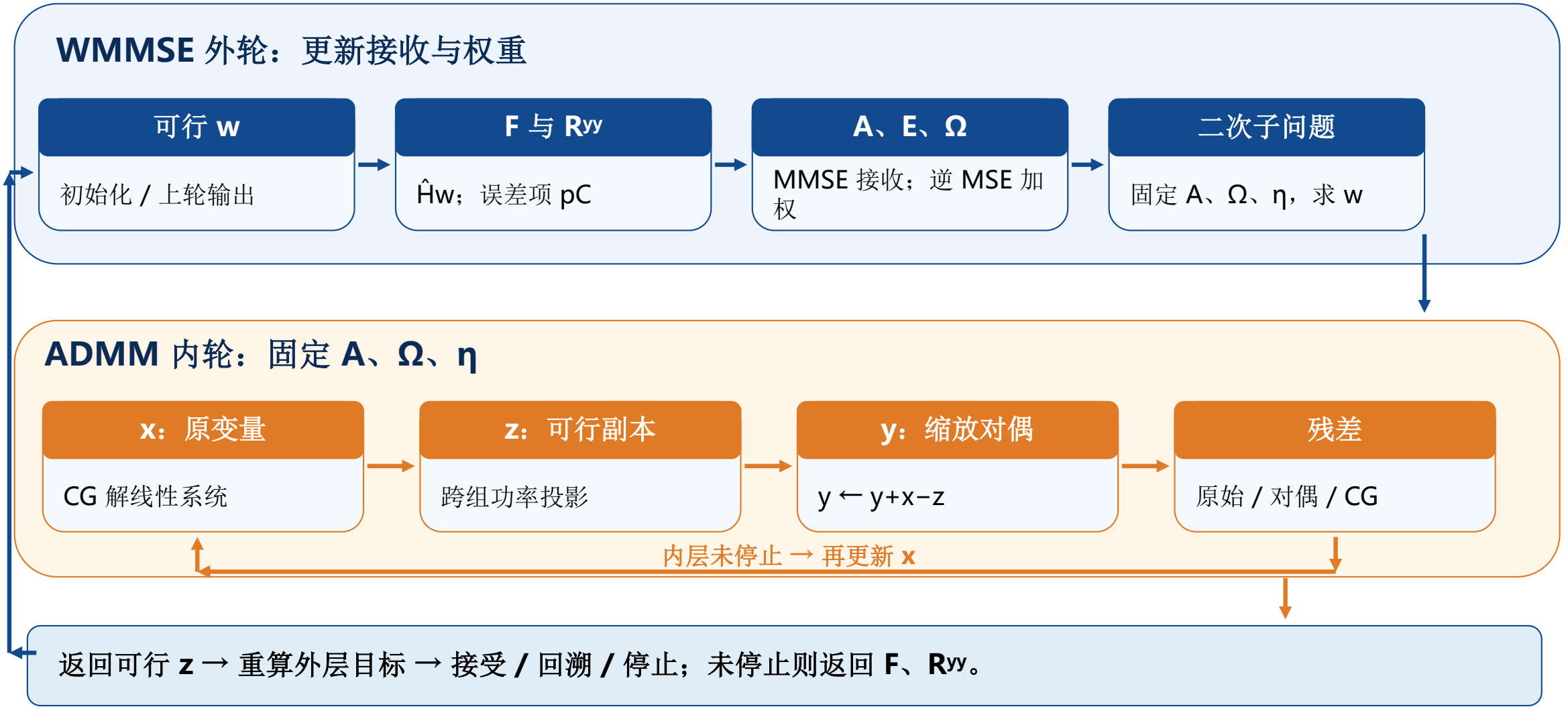
只有经过接入与统一评价，才能把“慢层候选 → 快层求解 → 反馈”称为当前联合链。

下行通信与评价



同一个 **w** 用于仿真真实信道评价；非理想优化分支的求解输入仍是 $\hat{H}$、C。

WMMSE–ADMM 嵌套求解



ADMM 功率约束与停止

内轮将二次预编码问题拆为原变量 **x** 与功率可行副本 **z**，**y** 记录一致性误差。

① CG 更新 x

按 νg Qg 与 ρ/2 构成线性系统

→

② 联合投影 z

$\Sigma g\ \nu g\ \Sigma j\ \|w_l\ \ jg\|^2 \le P_l$

→

③ 对偶与残差

y←y+x−z；检查残差

为什么跨组投影？一个 **TRP** 在所有资源组共用同一预算 P_l ；逐组独立限制会改变原问题。

功率可行 ≠ 数值对拍通过 ≠ **ADMM** 收敛 ≠ **WMMSE** 外层停止。

非均匀误差作用机制

测量质量与年龄

SINR、CSI 年龄、SRS 行选择

→

条件协方差 C

每链路、资源组的 4×4 统计误差

→

接收统计

R_{yy} 增加 $\Sigma_l \quad p_l \quad g \; C_k \quad _l \quad g$

→

预编码与评价

二次项 Q(C) → w → 真信道体验

当前统计模型：先验、CSI-RS 与 SRS 观测的精度相加；未测 SRS 的组只用其余观测。

待研究：校准椭球、最坏情况内层；尚无可据以宣称体验提升的公平对照。

公平对照需固定拓扑、业务、预算与初值，仅改变名义 / 统一 / 非均匀误差模型。

核心变量

类别	标准符号	中文含义	维度 / 单位
索引与规模	$l, k, j, g; N_t, N_r, r$	TRP、UE、资源组；端口、接收天线、流数	索引；64、4、≤2
信道与测量	$H^{true}, \hat{H}, C$	真信道、估计信道、条件误差协方差	4×64；4×64；4×4
资源变量	$b, \chi, \nu; w, p, P_l$	调度、服务、RB 权重；预编码、功率、预算	0/1；64×r；W
WMMSE	$F, R^{yy}, A, E, \Omega, \eta$	有效信道、接收协方差、接收器、MSE、权重、效用	4×r；4×4；r×r
ADMM	x, z, y, ρ	原变量、可行副本、缩放对偶、罚参数	同 w；标量
评价	R^{sE}, R^{exp}	频谱效率、按协议统计的体验率	bit/s/Hz；协议口径

新版系统方案

从测量统计到拟议机制

1. **链路椭球** 由测量统计标定不确定性集合
2. **公平效用** 结合边缘体验与功率成本
3. **组稀疏** 减少弱效链路的服务开销
4. **事件触发** 在保证更新条件下减少通信

$$\mathcal{U}_{kl} = \{\mathbf{e} : \mathbf{e}^H \boldsymbol{\Sigma}_{kl}^{-1} \mathbf{e} \le \delta_{kl}\}$$

Σ 与半径仍需校准和论证。

新方案关键机制

代表目标与三项难点

$$\max_{\mathbf{w}} \min_{\mathbf{e}\in\mathcal{U}} U(R(\mathbf{w},\mathbf{e})) - \lambda_p \sum_l p_l - \lambda_s \sum_{l,k} \|\mathbf{w}_{lk}\|_F$$

鲁棒内层	先定义误差集合与对偶/内层问题；联合 WMMSE 仍非凸。
稀疏更新	耦合二次项加组稀疏，不能宣称整体一次软阈值闭式求解。
本地共识	明确 TRP 局部变量、CPU 共识、消息缓存、触发与停止。

更大误差、功率下降和通信节省均需在同条件对照中验证。